

PSEUDOCÓDIGO (II)

Programación

INSTRUCCIONES



INSTRUCCIONES DE INICIO Y FIN

En PseInt

Proceso sin_titulo

*//escribimos el cuerpo del
programa;*

FinProceso

Todos los programas tienen un punto inicial y un punto final que marcan cuándo empieza y acaba un programa.



INSTRUCCIONES DE PROCESADO DE INFORMACIÓN

En PseInt

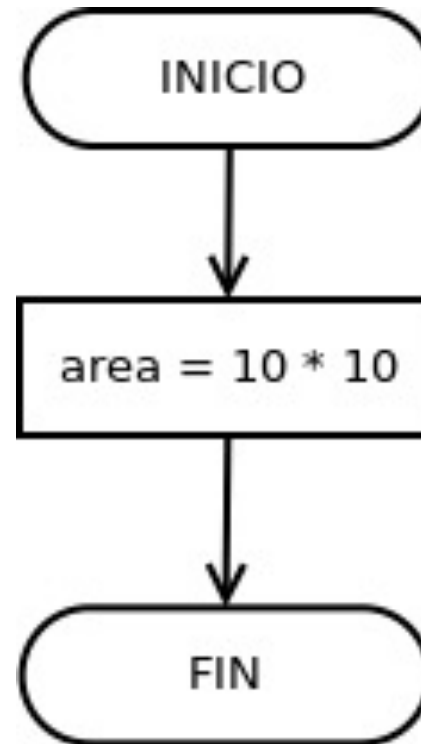
Proceso Ejemplo

Definir area como Entero;

*area <- 10*10;*

FinProceso

En un diagrama de flujo se representan utilizando rectángulos que contienen las instrucciones.



*Calcula $10 * 10$ y guarda el resultado (100) en la variable area.*

INSTRUCCIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE INFORMACIÓN

En PseInt

Proceso Ejemplo

Definir lado como Entero;

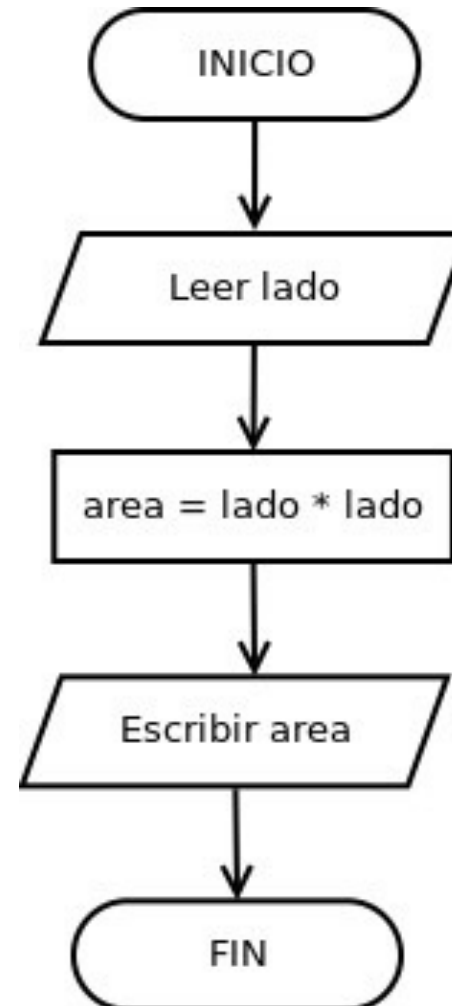
Leer lado;

$\text{area} \leftarrow \text{lado} * \text{lado};$

Escribir area;

FinProceso

En los diagramas la entrada y salida de información se representa mediante un paralelogramo.



El usuario introduce un número por teclado (entrada) y se guarda en la variable lado.

*Calcula $\text{lado} * \text{lado}$ y guarda el resultado en la variable area.*

Muestra por pantalla (salida) el contenido de la variable area

ESTRUCTURAS DE CONTROL



Las estructuras de control son utilizadas para controlar la secuencia (el orden) en el que se ejecutan las instrucciones.

Estructuras alternativas

Permiten alternar entre distintas instrucciones (ejecutar unas u otras) dependiendo de una condición.

Pueden ser:

- Simples (Si... Entonces)
- Dobles (Si ... Entonces ... Sino)
- Múltiples (Según ... Hacer)

Estructuras repetitivas

Permiten repetir instrucciones (ejecutarlas varias veces).

Pueden ser:

- Mientras ... Hacer
- Repetir ... Hasta Que
- Para... Hasta ... Con Paso ... Hacer

ESTRUCTURAS ALTERNATIVAS



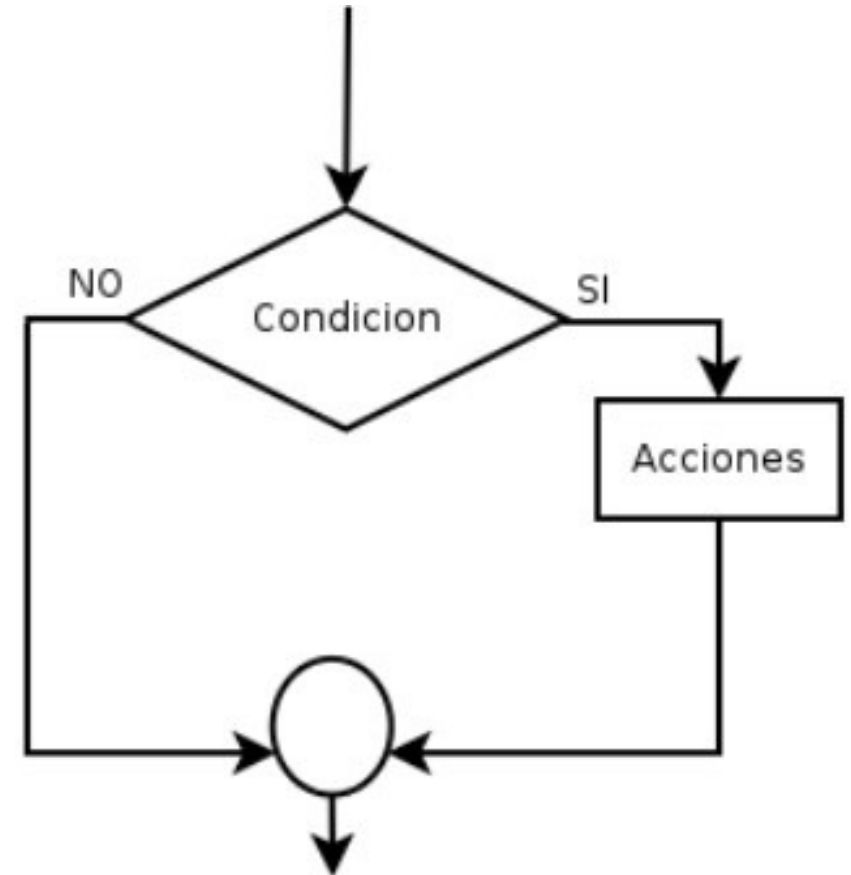
ESTRUCTURA ALTERNATIVA SIMPLE

En PSeINT :

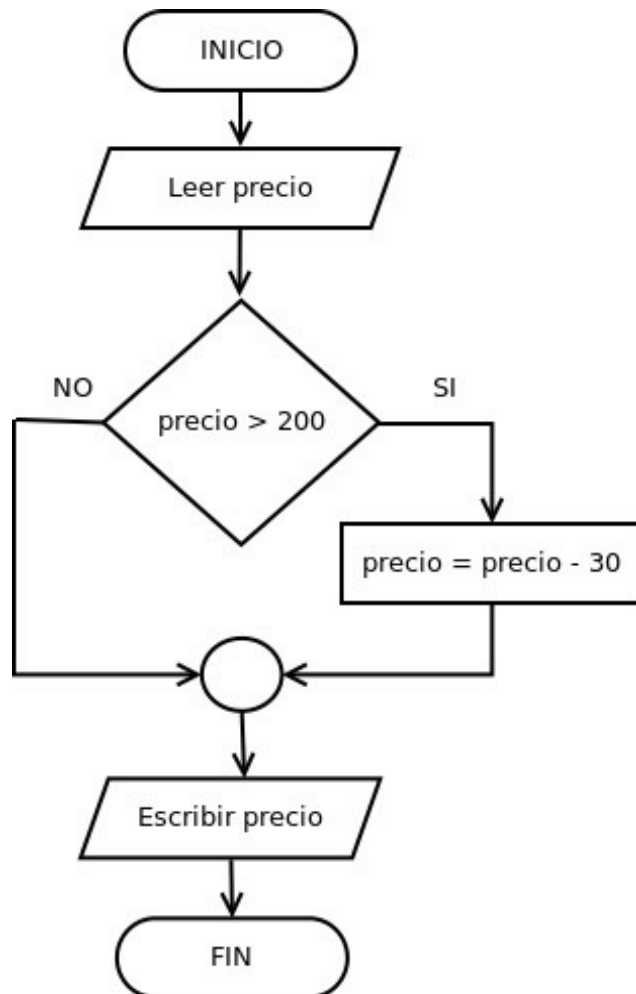
Si expresion_logica Entonces
 acciones_por_verdadero

FinSi

Si la condición es verdadera se ejecutará una o varias instrucciones concretas, pero si es falsa éstas no se ejecutarán.



Un programa que lee por teclado el precio inicial de un producto, si es superior a 200 € se le aplica un descuento de 30 €, y por último lo muestra por pantalla.



Proceso Ejemplo

Definir precio Como Real;

Leer precio;

Si precio > 200 Entonces

 precio <- precio - 30;

FinSi

Escribir precio;

FinProceso

ESTRUCTURA ALTERNATIVA DOBLE

En PSeINT :

Si expresion_logica Entonces

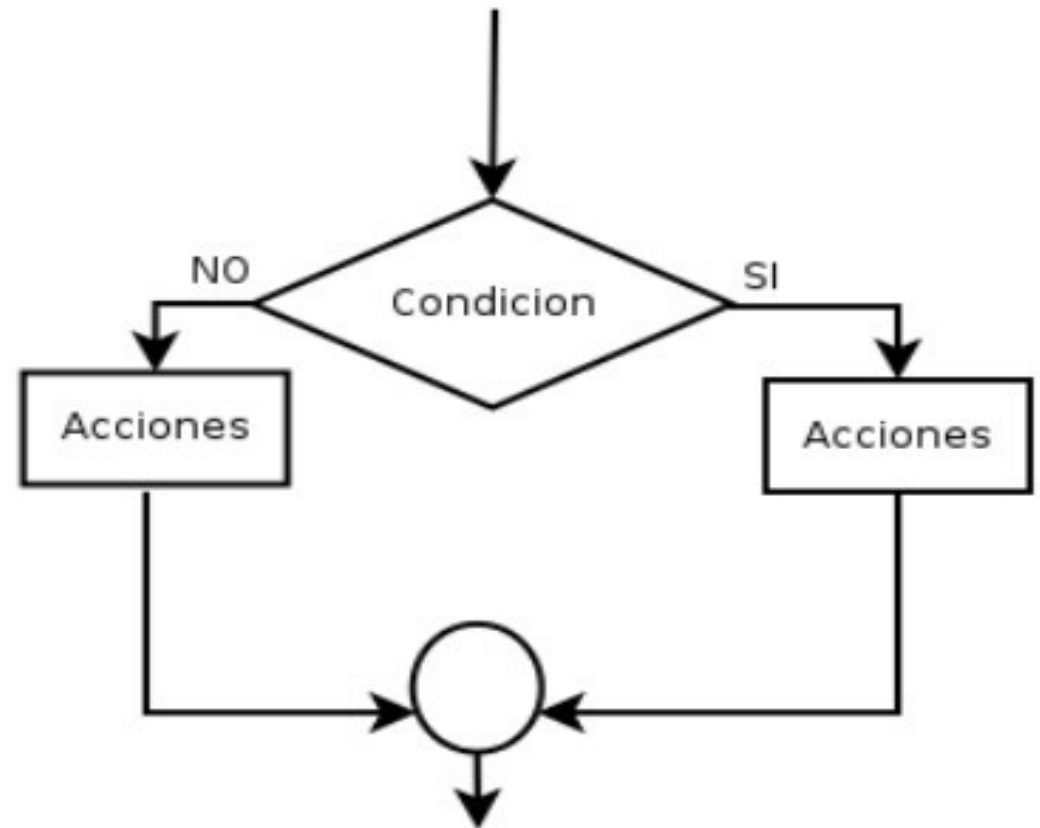
acciones_por_verdadero

SiNo

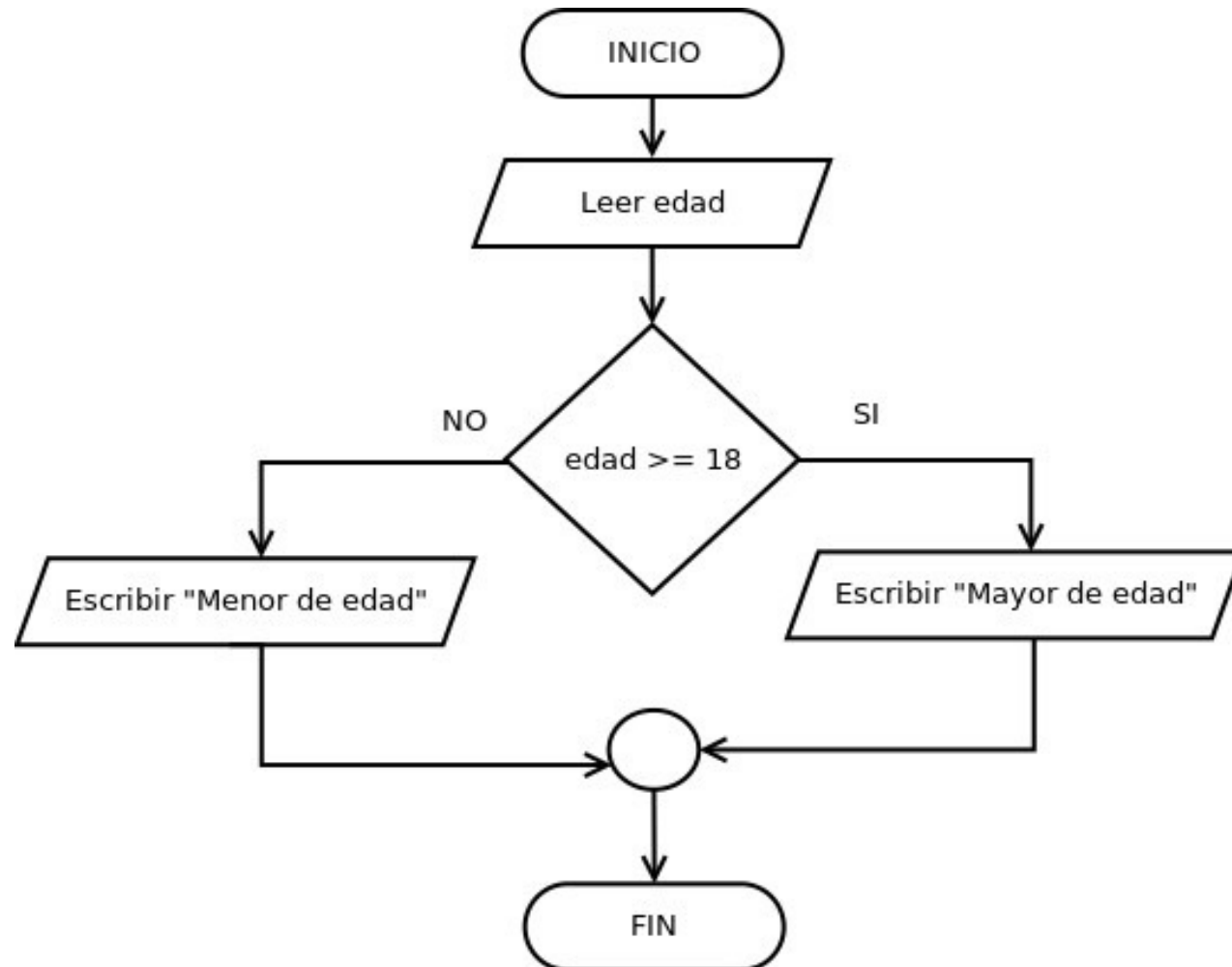
acciones_por_falso

FinSi

Si la condición es cierta se ejecutarán unas instrucciones y si es falsa se ejecutarán otras distintas.



Un programa que pide la edad por teclado, si es mayor o igual a 18 mostrará por pantalla el texto “Mayor de edad”, en caso contrario mostrará “Menor de edad”.



Proceso Ejemplo

Definir edad Como Entero;

Leer edad;

Si edad $\geq$ 18 Entonces

Escribir "Mayor de edad";

SiNo

Escribir "Menor de edad";

FinSi

FinProceso

ESTRUCTURA ALTERNATIVA MÚLTIPLE

En PSeINT :

Segun variable_numerica Hacer

opcion_1: secuencia_de_acciones_1

opcion_2: secuencia_de_acciones_2

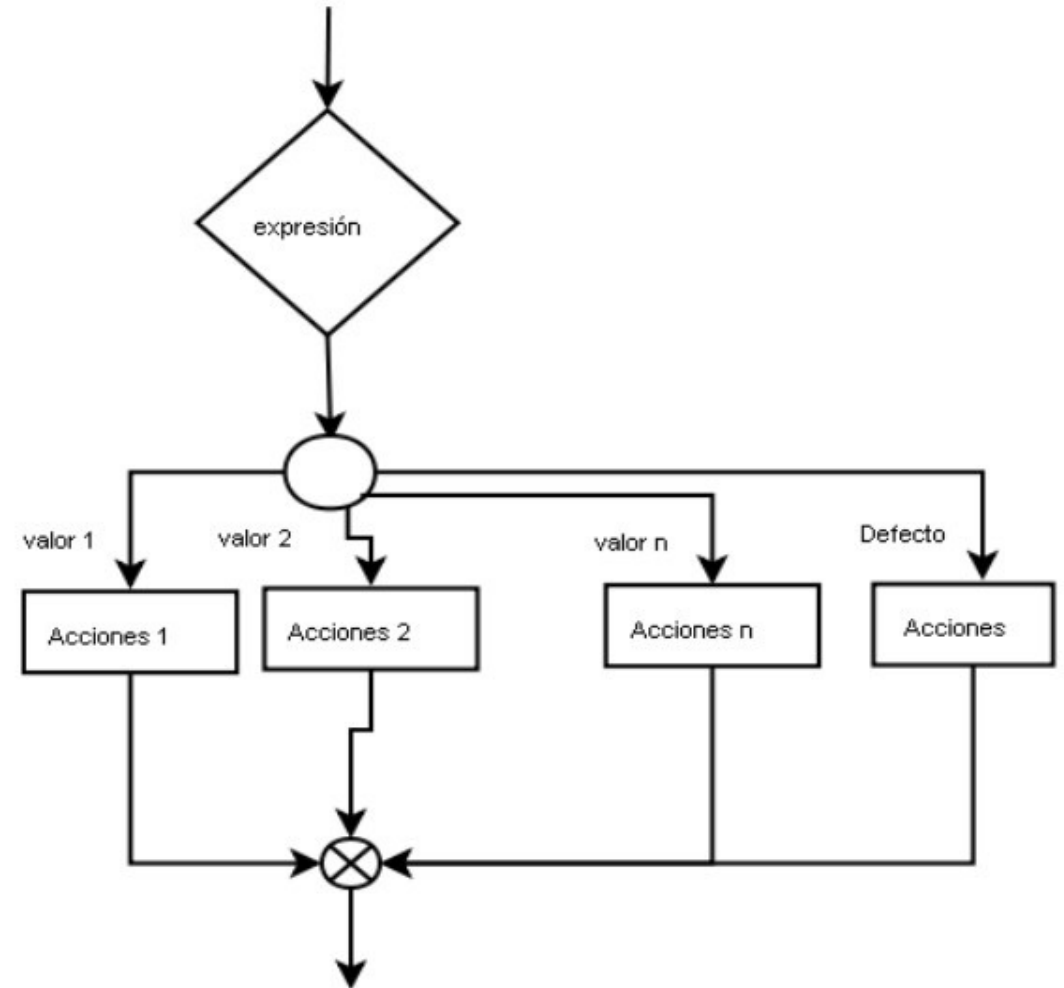
opcion_3: secuencia_de_acciones_3

De Otro Modo:

secuencia_de_acciones_dom

FinSegun

Se pueden especificar distintas instrucciones dependiendo del valor de una expresión.



Introducir el nombre del empleado, la zona de trabajo, las ventas del empleado, luego calcular su comisión en base a un porcentaje basado en la zona de trabajo y presentar los datos.

Tabla para el cálculo de la comisión:

ZON A	Porcentaje Comisión
1	6 %
2	8 %
3	9 %

Proceso Ejemplo

Definir zona Como Entero;
Definir nombre Como Caracter;
Definir ventas, comision Como Real;

Escribir "Introduce el nombre del empleado";
Leer nombre;
Escribir "Introduce las ventas del empleado";
Leer ventas;
Escribir "Introduce la zona de trabajo del empleado";
Leer zona;

Segun zona Hacer

1: comision <- 0.06 * ventas;
2: comision <- 0.08 * ventas;
3: comision <- 0.09 * ventas;
De Otro Modo: comision <- 0;

FinSegun

Escribir "Total comision ",comision;

FinProceso

ESTRUCTURAS REPETITIVAS



ESTRUCTURA REPETITIVA MIENTRAS (WHILE)

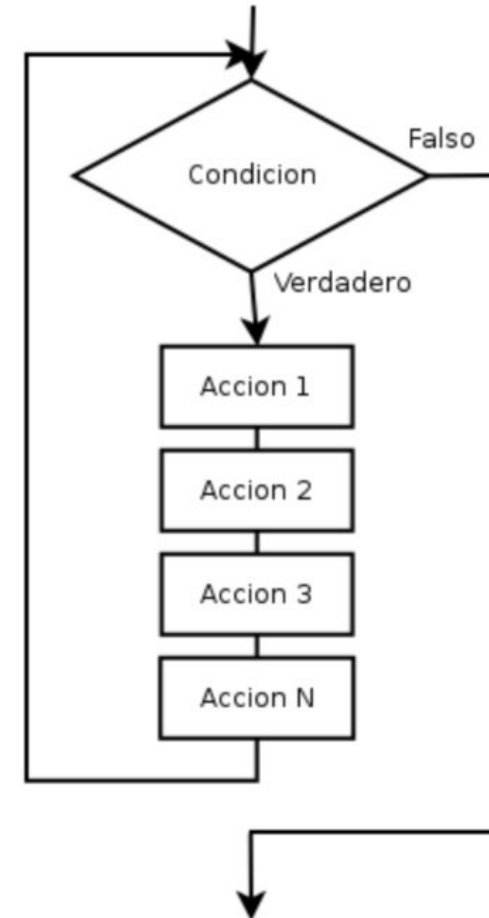
En PSeINT :

Mientras expresion_logica Hacer

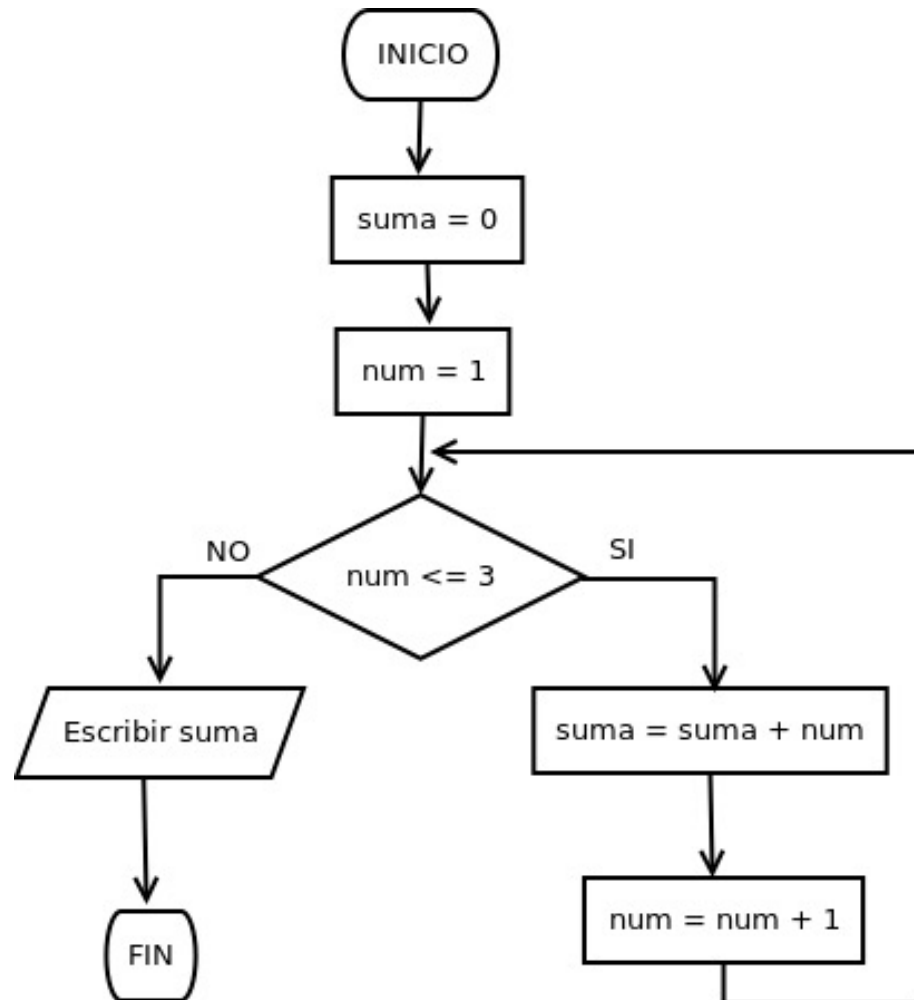
 secuencia_de_acciones

FinMientras

El bloque de acciones se repite mientras la condición sea cierta, evaluándose siempre la condición antes de entrar en el bucle, es posible que las acciones no se ejecuten nunca.



Vamos a crear un sencillo programa que calcule la suma de los tres primeros números (del 1 al 3). En este caso se utiliza un acumulador para obtener el resultado del sumatorio.



Proceso Ejemplo

Definir suma, num Como Entero;

suma <- 0;

num <- 1;

Mientras num <= 3 Hacer

 suma <- suma + num;

 num <- num + 1;

FinMientras

Escribir suma;

FinProceso

ESTRUCTURA REPETITIVA REPETIR (DO-WHILE)

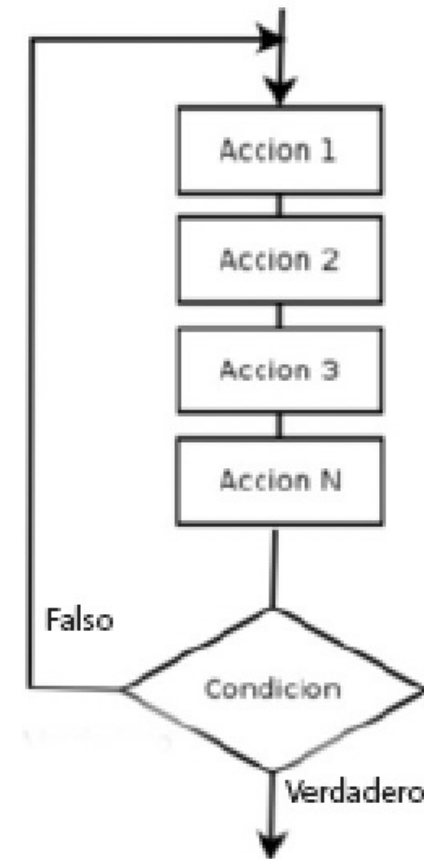
En PSeINT :

Repetir

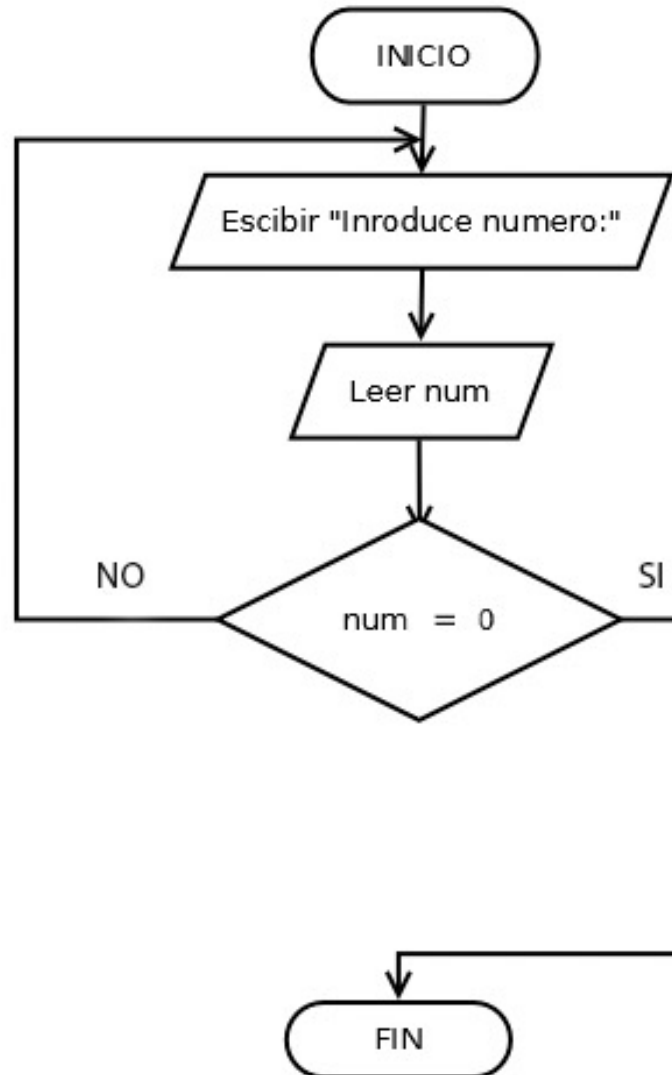
secuencia_de_acciones

Hasta Que expresion_logica

EL bloque de instrucciones se repite mientras que la condición sea falsa, y la condición se evalúa al final del bloque por lo que siempre se ejecutarán al menos una vez el bloque de instrucciones.



Vamos a crear un sencillo programa que pida por teclado al usuario números hasta que éste introduzca un 0.



Proceso Ejemplo

Definir num Como Entero;

Repetir

Escribir "Introduce número: ";

Leer num;

Hasta Que num = 0;

FinProceso

ESTRUCTURA REPETITIVA PARA (FOR)

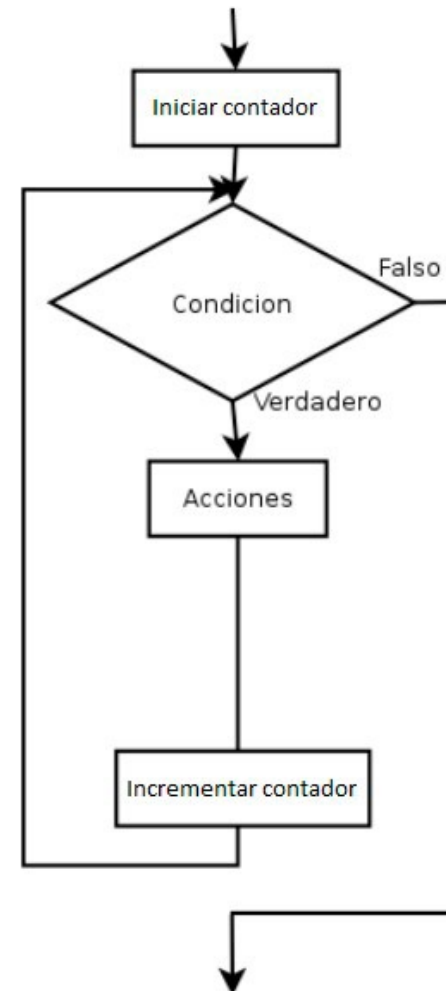
En PSeINT :

Para variable_numerica<-valor_inicial
Hasta valor_final Con Paso paso
Hacer

secuencia_de_acciones

FinPara

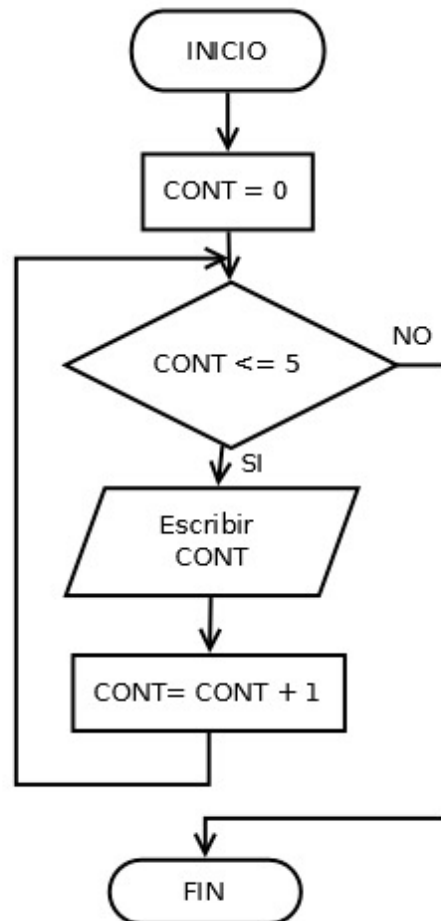
Se conoce de antemano el número de veces que se ejecutará el bloque de instrucciones.



Características:

1. La variable contador se inicializa con un valor inicial.
2. La condición siempre debe ser: $\text{variable_contador} \leq \text{valor_final}$
3. En cada interacción, la variable contador se incrementa en un determinado valor.

Crear un programa que muestre por pantalla desde el número 0 hasta el 5. Para un caso como éste, es interesante utilizar la estructura PARA (FOR) ya que conocemos el número de veces que se va a ejecutar el bloque de instrucciones. En este caso 6 porque vamos desde el 0 hasta el 5.



Proceso Ejemplo

Definir cont como Entero;

Para cont <- 0 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer

Escribir cont;

FinPara

FinProceso

FORMAS DE ACABAR UN BUCLE

Las estructuras repetitivas deben incluir un mecanismo para que se acaben.

Algunos de los métodos más usados son los siguientes:

1. Cuando sabemos el número de veces que se va a repetir la estructura, utilizaremos un contador.

```
cont = 1
Mientras cont <=10
    Escribir cont * 7
    cont = cont + 1
FinMientras
```

2. Preguntando si queremos seguir en el bucle.

```
...
seguir="s"
Mientras ((seguir="s") o (seguir="S"))
    ...
    Escribir "Introducir más alumnos?"
    Leer seguir
FinMientras
...
```

FORMAS DE ACABAR UN BUCLE

3. Usando un valor centinela.

```
...  
Leer nota  
Mientras (nota <> 10)  
...  
Leer nota  
FinMientras  
...
```

4. Usando un interruptor que tomará el valor lógico true o false.

```
...  
Mientras (SW = Verdadero)  
...  
FinMientras  
...
```

VARIABLES ESPECIALES



CONTADOR

Se utilizan:

- Para contabilizar el número de veces que es necesario repetir una acción (*variable de control de un bucle*).
- Para contar un suceso particular solicitado por el enunciado del problema.

Si vamos a repetir una acción un número determinado de veces y esa variable se va a incrementar siempre en una cantidad constante, se denomina **CONTADOR**.

Sería útil llamarla algo así como CONT, CONTA, CONTADOR...

Un contador debe inicializarse a un valor inicial (normalmente a cero) e incrementarse cada vez que ocurra un suceso.

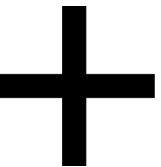


ACUMULADOR

Se utiliza en aquellos casos en que se desea obtener el total acumulado de un conjunto de cantidades, siendo inicializado con un valor cero.

Si vamos a repetir una acción un número determinado de veces y esa variable se va a incrementar forma variable se denomina **ACUMULADOR**.

Deberemos llamarla ACU, ACUM, ACUMULA, ACUMULADOR, SUMA, ... u otra palabra significativa.



INTERRUPTOR

Se utiliza :

- Recordar que un determinado suceso a ocurrido o no en un punto determinado del programa, y poder así realizar las decisiones oportunas.
- Hacer que dos acciones diferentes se ejecuten alternativamente dentro de un bucle.

Variables que pueden tomar dos valores: cierto o falso.

Se les denomina interruptores, switches, flag, bandera o señal y su función es que ciertas instrucciones se ejecuten mientras tenga un valor determinado.



FUNCIONES



Función → procedimiento definido por el lenguaje de programación que permite obtener un resultado a través del proceso de uno, varios o ningún dato denominados parámetros.

MATEMÁTICAS

- RAIZ
- ABS
- TRUNC
- REDON
- AZAR
- LN
- EXP

TRIGONOMÉTRICAS

- SEN
- COS
- TAN
- ASEN
- ACOS
- ATAN

DE TEXTO

- LONGITUD
- MAYUSCULAS
- MINUSCULAS
- SUBCADENA
- CONCATENAR
- CONVERTIRANUMERO
- CONVERTIRATEXTO